

Estándar IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow)

Introducción

El **IEEE 802.11ah**, conocido comercialmente como *Wi-Fi HaLow*, es una enmienda al estándar Wi-Fi publicada en 2017 ¹. A diferencia del Wi-Fi tradicional que opera en bandas de 2,4 GHz o 5 GHz, 802.11ah utiliza bandas libres de licencia en torno a **900 MHz** (sub-1 GHz) para ofrecer conectividad inalámbrica de **largo alcance** ¹. Este estándar nació con el propósito de habilitar redes WLAN de bajo consumo y amplio alcance, apuntando especialmente a aplicaciones de **Internet de las Cosas (IoT)** y **comunicaciones máquina a máquina (M2M)** donde se requieren muchos dispositivos conectados con consumo energético mínimo ² ³. Gracias a su menor frecuencia, Wi-Fi HaLow puede cubrir hasta aproximadamente **1 km de distancia** (alcance teórico en entornos abiertos, e incluso 1,5 km en condiciones ideales) ⁴ ⁵, superando con creces el rango típico de las redes Wi-Fi convencionales (del orden de decenas de metros). Además, 802.11ah logra este mayor alcance con **menor consumo de energía**, lo que permite conectar **grandes grupos de sensores o estaciones** con baterías de larga duración ². En esencia, Wi-Fi HaLow extiende los beneficios de Wi-Fi (conectividad IP nativa, alta tasa de datos) al ámbito de redes inalámbricas de área amplia y baja potencia, compitiendo con tecnologías IoT como Bluetooth Low Energy, ZigBee o LoRa pero ofreciendo mayor **velocidad de datos** y **mayor cobertura** ⁶.

Especificaciones Técnicas Clave

Banda de frecuencia: IEEE 802.11ah opera en espectro **sub-1 GHz**. En función de la región, se aprovechan distintas porciones de frecuencia libres de licencia. Por ejemplo, en EE.UU. utiliza la banda de **902-928 MHz**, mientras que en Europa emplea **863-868 MHz**, entre otras asignaciones específicas por país ⁷. Estas frecuencias más bajas le confieren mejores propiedades de propagación que las bandas de 2,4/5 GHz, logrando mayor alcance y mejor penetración de obstáculos (las señales atraviesan paredes con ~10 dB más de margen de enlace que a 2,4 GHz) ⁸.

⁷ *Figura 1: Distribución de las bandas sub-1 GHz de 802.11ah según distintas regiones del mundo. Por ejemplo, en EE.UU. se disponen ~26 MHz en 902-928 MHz, mientras Europa solo asigna ~5 MHz en 863-868 MHz para esta tecnología.*

Canales y ancho de banda: El estándar define canales de **1, 2, 4, 8 y 16 MHz** de ancho ⁹ ¹⁰. Esto es posible gracias a que la capa física de 802.11ah es esencialmente una versión reducida (en un factor ~10) de 802.11ac, reutilizando OFDM con subportadoras más estrechas ¹¹ ¹². Las estaciones *HaLow* deben soportar al menos anchos de 1 y 2 MHz, mientras que un punto de acceso (AP) soporta 1, 2 y 4 MHz obligatoriamente ¹³. En la práctica, los primeros chipsets suelen limitarse a 4 MHz de canal máximo ¹⁴, aunque el estándar permite combinaciones hasta 16 MHz (si el espectro regional lo permite).

Modulación y tasas: Emplea técnicas OFDM similares a Wi-Fi tradicional, con modulaciones BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM y hasta **256-QAM**, ajustando el esquema de modulación y codificación (MCS) según la calidad de señal ¹⁵. Con el canal más estrecho (1 MHz) y modulación básica (BPSK 1/2 con repetición, definido como MCS 10), puede lograrse conectividad a muy largo alcance a costa de una tasa mínima (~150 kbps) ¹⁶. En el extremo opuesto, utilizando el ancho máximo de 16 MHz y hasta **4 flujos**

espaciales MIMO, 802.11ah alcanza teóricamente alrededor de **347 Mbit/s** ¹⁰. Un solo flujo en 16 MHz alcanza ~86 Mbps con 256-QAM, de modo que con 4x4 MIMO se llega a ~347 Mbps en laboratorio ¹⁷ ¹⁸. No obstante, en configuraciones típicas IoT se usan anchos de canal menores: por ejemplo, combinando canales hasta 4 u 8 MHz se obtienen velocidades del orden de **10-15 Mbit/s**, suficientes para aplicaciones de video vigilancia básica o datos industriales ¹⁹ ²⁰. El rango de **tasas de datos** soportadas es por tanto muy amplio: **desde ~0,15 Mbps hasta más de 300 Mbps**, adaptándose dinámicamente según la distancia y condiciones de radioenlace ¹⁰ ²⁰. Esta flexibilidad permite servir tanto sensores de baja velocidad como dispositivos IoT más exigentes en ancho de banda.

Alcance: Gracias a la menor frecuencia y a esquemas físicos optimizados, 802.11ah ofrece un alcance aproximadamente **10 veces mayor** que el Wi-Fi convencional ²¹. En entornos abiertos puede superar **1 kilómetro** de cobertura con una sola celda ²², dependiendo de la potencia de transmisión permitida localmente. En interiores, su señal atraviesa muros y obstáculos con menor atenuación, mejorando la cobertura en edificios grandes, fábricas o zonas rurales ⁸. Este alcance extenso posiciona a Wi-Fi HaLow como una solución intermedia entre las WLAN tradicionales de corto alcance y las redes LPWAN puras: aunque no llega a los kilómetros múltiples de tecnologías como LoRa, sí cubre distancias mucho mayores que Wi-Fi 2,4/5 GHz, manteniendo a la vez velocidades de datos notablemente superiores a las de las redes LPWAN ²³.

Capacidad de dispositivos: Un único punto de acceso 802.11ah puede **asociar miles de dispositivos simultáneamente**. En concreto, el estándar amplía el espacio de identificadores de asociación (AID) a 13 bits, permitiendo hasta **8191 estaciones por AP** ²⁴ ²⁵ (frente a ~2007 estaciones máximas en Wi-Fi tradicionales). Esta capacidad masiva es esencial para IoT, pues permite manejar despliegues densos (ej. miles de sensores en una granja o fábrica) con una sola célula. En pruebas de campo se ha validado la conexión estable de cientos de nodos concurrentes en un solo AP ²⁴. Para gestionar tal volumen, 802.11ah introduce mecanismos de asignación jerárquica y *grouping* de estaciones (ver secciones siguientes) que reducen las contenciones y facilitan la escalabilidad.

Topología y Arquitectura de Red

IEEE 802.11ah mantiene la **topología de infraestructura** típica de Wi-Fi: las estaciones (STAs) se conectan a un **Punto de Acceso (AP)** central, formando una red en estrella. No está pensado como red mesh de múltiples saltos completa, aunque **sí define nodos relay** para extender el alcance de un AP ²⁶. Un *Relay Access Point* actúa como estación cliente frente al AP principal y a la vez como AP para otras estaciones más alejadas, retransmitiendo tramas hacia/desde el AP central ²⁷. Esto permite cubrir dispositivos fuera del rango directo del AP o mejorar la calidad de enlace para estaciones distantes, utilizando modulaciones más robustas y ahorrando energía (al evitar que esas estaciones transmitan a larga distancia) ²⁷. Para limitar la complejidad, la funcionalidad de relevo está acotada a **dos saltos** máximo (AP ↔ Relay ↔ Estación) ²⁸, evitando sobrecargar la red con rutas muy largas.

Además de la estructura AP/STA y los posibles relays, 802.11ah introduce una organización interna de estaciones mediante **grupos y sectores**. Dado el alto número de dispositivos soportados, el AP puede particionar las estaciones en grupos lógicos basados en su AID jerárquico (páginas, bloques, sub-bloques) ²⁹. Esta arquitectura **jerárquica de AID** facilita dirigir mensajes (ej. balizas TIM) solo al grupo relevante de dispositivos, en lugar de a todos, mejorando la eficiencia. La **sectorización**, por su parte, consiste en dividir el área de cobertura del AP en sectores físicos o lógicos, cada uno atendido por antenas direccionales o haces enfocados ³⁰. Cada estación se asigna a un sector/grupo, de forma que el AP coordina las transmisiones sector por sector. Esto reduce la contención y **minimiza interferencias** tanto dentro de la celda (menos estaciones *compitiendo* a la vez en el aire) como entre celdas

adyacentes, ya que sectores apuntados en direcciones distintas pueden reutilizar el espectro simultáneamente ³¹. En resumen, la arquitectura de 802.11ah soporta redes muy **escalares** (miles de nodos) mediante una combinación de jerarquías de direccionamiento, agrupamiento en el tiempo y sectorización en el espacio, todo bajo el control centralizado de un AP. Esto mantiene el modelo simple de una WLAN única, pero con optimizaciones sustanciales para los entornos de IoT de gran tamaño.

Eficiencia Energética y Ahorro de Energía

Uno de los objetivos centrales de Wi-Fi HaLow es minimizar el consumo de las estaciones para hacer viable su uso en sensores a batería durante **años**. Para ello, 802.11ah adopta múltiples **mecanismos de ahorro de energía** inspirados en tecnologías IoT de baja potencia. En primer lugar, las estaciones pueden operar en modos de suspensión prolongada: muchas serán estaciones **TIM (Traffic Indication Map)**, que **duermen la mayor parte del tiempo** y solo despiertan en intervalos programados para escuchar las balizas (*beacons*) del AP ³². En cada beacon, el AP incluye un mapa TIM que indica qué estaciones tienen datos pendientes; así, una estación TIM despierta, comprueba si el AP tiene tráfico para ella y, solo si es necesario, inicia la recepción o transmisión, volviendo luego a dormir ³². Este comportamiento es análogo al Wi-Fi convencional con TIM/DTIM, pero optimizado para permitir periodos de sueño mucho más largos (802.11ah extiende el intervalo inactivo admisible de ~18 horas a potencialmente **varios meses** o más, según la aplicación) ³³ ³⁴.

Para estaciones que requieren enviar datos periódicamente pero sin escuchar balizas (por ejemplo, sensores que reportan lecturas cada cierto tiempo), 802.11ah define las **Non-TIM stations**. Estas, al asociarse, reciben del AP una **ventana de acceso restringido periódica (RAW)** asignada ³⁵. Durante su *slot* reservado dentro de cada intervalo RAW, la estación puede despertar y transmitir sus datos con colisiones mínimas, ya que solo su grupo tiene permiso de acceso en ese momento ³⁶. Fuera de esa ventana, permanece dormida. Esto es útil para **flujos de datos regulares de mayor volumen**, donde la energía no es tan crítica pero sí se desea coordinar el acceso. Por último, existen estaciones **Unscheduled** que no siguen ni beacons ni RAW periódicas, sino que solicitan al AP un acceso inmediato cuando lo necesitan (vía una trama de *polling*); el AP les responde indicando un intervalo de transmisión dedicado ³⁷. Este método garantiza latencia baja bajo demanda, a costa de mayor señalización en cada solicitud.

Otro mecanismo clave es el **Target Wake Time (TWT)**, originalmente introducido en 802.11ah y luego adoptado por 802.11ax. Con TWT, el AP negocia con cada estación horarios explícitos para que esta **despierte y acceda al medio** ³⁸. Cada dispositivo obtiene uno o varios instantes programados (p.ej., “despertar cada 10 minutos a los :05 segundos”) durante los cuales puede transmitir/recibir, manteniéndose en modo *doze* el resto del tiempo. Al haber menos estaciones activas simultáneamente, **se reducen las contenciones** y colisiones, y cada nodo puede permanecer dormido hasta su turno, ahorrando batería ³⁹. TWT es particularmente útil para sensores periódicos y permite coordinar cientos de dispositivos de forma granular.

En conjunto, estas técnicas (TIM con balizas espaciadas, RAW por grupos, TWT individual, etc.) logran que las estaciones Wi-Fi HaLow **permanezcan desconectadas de la radio la mayor parte del tiempo**, despertando solo cuando es necesario. Adicionalmente, el estándar reduce la sobrecarga en las tramas para hacer más eficiente cada intercambio: el encabezado MAC se **acortó de 28 a 18 bytes** en 802.11ah ⁴⁰ (usando identificadores de asociación compactos en lugar de direcciones MAC completas) y se introdujo la opción de **ACK implícito** en ciertas transmisiones ⁴¹, así como el **TXOP bidireccional** (ver más abajo), para minimizar el número de tramas de control. Todo ello se traduce en menos tiempo con la radio encendida y, por tanto, menor consumo. Gracias a estas optimizaciones, dispositivos HaLow como sensores ambientales o vestibles pueden funcionar con baterías durante **varios años** ⁴²,

acercando la autonomía a la de tecnologías especializadas de baja potencia, pero con la ventaja de mantener el ecosistema Wi-Fi/IP.

Acceso al Medio y Control de Interferencias

IEEE 802.11ah sigue empleando **CSMA/CA** (acceso múltiple por detección de portadora con evitación de colisiones) como método básico para compartir el medio inalámbrico ⁴³. Sin embargo, debido a la escala masiva de estaciones soportadas, se añadieron **mecanismos de acceso mejorados** para reducir colisiones e interferencias, evitando así la degradación del rendimiento en redes densas. Uno de los más importantes es la ya mencionada **Ventana de Acceso Restringido (RAW)**. Bajo este esquema, el AP divide el tiempo en ventanas donde **solo un subconjunto de estaciones está autorizado a transmitir** ³⁶. Las estaciones se agrupan (por ejemplo, por tipo de tráfico, ubicación o sector) y el AP asigna intervalos de tiempo exclusivos a cada grupo. De este modo, en cada ventana RAW compiten muchos menos dispositivos, lo que **disminuye drásticamente las colisiones** incluso si hay miles de nodos registrados ⁴⁴ ⁴⁵. Además, separando grupos se mitiga el problema de **nodos ocultos**: estaciones que no se oyen entre sí (por estar muy alejadas) no transmitirán a la vez si están en diferentes RAW, evitando interferirse mutuamente ³⁶. En esencia, RAW implementa una forma de **acceso por turnos coordinados** dentro del marco CSMA, mejorando la eficiencia del canal.

Otro avance es el **TXOP bidireccional**. En Wi-Fi clásico, incluso para intercambiar datos en ambos sentidos (downlink y uplink) se requiere obtener el canal dos veces por separado. 802.11ah introduce la posibilidad de que, una vez el AP y una estación ganan el acceso al medio, intercambien **múltiples tramas en secuencia continua** en ese mismo turno (Transmit Opportunity) antes de liberarlo ⁴⁶. Por ejemplo, el AP puede enviar un dato y el STA responder con otro dato dentro del mismo TXOP reservado. Esto **elimina contenciones adicionales** y reduce overhead (menos tramas de acuse y arbitraje), aumentando la eficiencia cuando hay tráfico bidireccional ⁴⁷. Al mismo tiempo, las estaciones permanecen activas por un período más corto agregando todos sus intercambios de corrido, lo que contribuye también al ahorro de energía ⁴⁷.

En cuanto al **control de interferencias**, aparte de la coordinación temporal (RAW/TWT) y espacial (sectorización) ya descritas, cabe destacar que operar en sub-1 GHz implica compartir el espectro con otros sistemas de baja frecuencia. No obstante, estas bandas tienden a estar menos saturadas que 2,4 GHz ⁴⁸. La propagación a 900 MHz cubre mayores distancias, por lo que redes 802.11ah cercanas **podrían interferirse mutuamente** si usan el mismo canal. Para abordar esto, el estándar contempla la coordinación entre AP vecinos a través de planificación de canales y sectorización, y conserva mecanismos de protección como el *RTS/CTS* (Request to Send / Clear to Send) para evitar colisiones de largo alcance cuando sea necesario. Por diseño, Wi-Fi HaLow soporta menos canales (más estrechos) que Wi-Fi convencional, así que la **reutilización espacial** (ej. direccionalidad de antenas en sectores) es crucial para lograr capacidad en despliegues concurrentes. En resumen, 802.11ah aplica una combinación de: acceso distribuido mejorado (RAW, TXOP continuo), **gestión de grupos y antenas sectoriales** para mantener el orden en el aire, maximizando la eficiencia y minimizando interferencias en escenarios IoT con cientos o miles de dispositivos.

Seguridad y Cifrado

En materia de seguridad, IEEE 802.11ah **hereda las mismas técnicas de autenticación y cifrado robustas** definidas en las últimas versiones de Wi-Fi. Es compatible con los estándares de la Wi-Fi Alliance como **WPA3** (incluyendo autenticación SAE de clave personal, y OWE para redes abiertas cifradas) y también con WPA2-PSK para retrocompatibilidad ⁴⁹. Esto significa que una red Wi-Fi HaLow puede ofrecer **autenticación robusta** (basada en credenciales o intercambio simultáneo de claves) y

cifrado AES de 128 bits en todas las comunicaciones, al igual que una red Wi-Fi tradicional ⁵⁰. La ventaja es que, a diferencia de ciertos protocolos IoT propietarios, 802.11ah se integra con la infraestructura IP existente sin necesidad de puertas de enlace especiales en lo referente a seguridad: un dispositivo HaLow se comporta como cualquier otro cliente Wi-Fi seguro dentro de la red. Por ejemplo, puede implementar **WPA3-Personal** para dispositivos de consumidor o **WPA3-Enterprise** con 802.1X para entornos corporativos, asegurando la confidencialidad e integridad de los datos transmitidos.

El soporte de WPA3 en 802.11ah aporta beneficios importantes para escenarios IoT, como la **Protección de Conexiones Abiertas (OWE)** que cifra el tráfico incluso en redes sin contraseña (útil para sensores públicos) y la **Autenticación Simultánea de Iguales (SAE)** que previene ataques de diccionario contra la contraseña en redes de clave compartida. Además, dado que muchos dispositivos IoT pueden tener limitaciones de interfaz, WPA3 facilita configuraciones simplificadas mediante mecanismos como Easy Connect (DPP) – aunque esto es independiente del estándar físico, indica que el ecosistema Wi-Fi HaLow considera la seguridad de extremo a extremo. En resumen, 802.11ah **no sacrifica la seguridad** por ser de bajo consumo; por el contrario, proporciona “**seguridad de grado empresarial**” ⁵¹ con cifrado fuerte y protocolos modernos, alineándose con las mejores prácticas ya establecidas en Wi-Fi 6. Esto garantiza que las aplicaciones industriales, agrícolas o de ciudad inteligente que usen HaLow puedan confiar en la protección de sus datos y en la autenticación de los dispositivos en la red.

Aplicaciones Típicas

El estándar 802.11ah habilita un abanico de aplicaciones IoT y de sensores que requieren alcance amplio, baja potencia y conectividad IP directa. Algunas **aplicaciones típicas** incluyen:

- **Agricultura inteligente:** Wi-Fi HaLow es ideal para desplegar **sensores agrícolas** en grandes extensiones de terreno (campos, viñedos, granjas). Por ejemplo, sensores de humedad de suelo, estaciones meteorológicas, rastreadores de ganado o drones rurales pueden conectarse a un AP HaLow central en la finca, cubriendo hectáreas de superficie ⁵². Su largo alcance (~1 km) y bajo consumo permite monitoreo continuo del campo con baterías de larga duración, impulsando la agricultura de precisión (riego inteligente, control de plagas, etc.).
- **Redes de sensores y ciudades inteligentes:** En entornos urbanos o industriales, 802.11ah puede conectar **miles de dispositivos** en una misma red. Aplicaciones como alumbrado público inteligente, sensores de parking, contadores de servicios (*smart metering* de agua, gas, electricidad) y basureros conectados pueden integrarse bajo Wi-Fi HaLow ³ ⁵³. Asimismo, en **ciudades inteligentes** permite recoger datos de calidad del aire, ruido o tráfico a lo largo de una ciudad con pocos puntos de acceso distribuidos estratégicamente.
- **Industrial IoT (IIoT):** En fábricas y almacenes, HaLow ofrece una solución inalámbrica para **sensores industriales, actuadores y robots**. Su baja latencia y throughput moderado son suficientes para aplicaciones de control y telemetría, cubriendo además amplias plantas industriales o áreas de producción sin necesidad de muchos AP ⁵⁴. También es útil en **logística y minería**, donde se requiere conectar sensores en terrenos extensos o subterráneos donde 2,4/5 GHz no penetran bien.
- **Hogar inteligente y domótica:** Aunque Wi-Fi tradicional cubre la mayoría de casas, HaLow puede aportar mejor cobertura en viviendas grandes o con muros gruesos, conectando **dispositivos domésticos inteligentes** como cámaras de seguridad de baja resolución, cerraduras inteligentes, termostatos, detectores de humo o monitores para bebés ²³ ⁵⁵.

HaLow asegura que incluso en un hogar extenso o con patio, estos aparatos permanezcan en línea con buen alcance, y con menor consumo que Wi-Fi convencional (lo cual beneficia a dispositivos a batería como sensores de puertas o wearables domésticos).

- **Salud y wearables:** En entornos hospitalarios o de cuidado de la salud, 802.11ah puede utilizarse para **monitoreo remoto de pacientes** a través de dispositivos wearable de baja potencia (pulsómetros, sensores de actividad, etc.) ⁵⁶. Su alcance permite cubrir plantas enteras de un hospital con pocos AP y conectar decenas de monitores inalámbricos de signos vitales, todo con cifrado seguro. También se vislumbra su uso en **fitness y bienestar**, conectando equipos deportivos, relojes inteligentes o rastreadores de actividad en gimnasios grandes o al aire libre, aprovechando el mayor rango.

En general, cualquier aplicación IoT que requiera **cientos o miles de dispositivos distribuidos en amplia área**, con requerimientos de **consumo ultra-bajo** pero que se beneficie de **integración Wi-Fi/IP**, es candidata a Wi-Fi HaLow. A medida que maduren los chipsets y bajen los costos, se espera que 802.11ah se convierta en **pieza clave de la infraestructura IoT**, complementando a Wi-Fi tradicional en escenarios donde antes se optaba por redes propietarias ⁵⁷. Su adopción aún es temprana, liderada por empresas como **Morse Micro** y **Newracom** (pioneras en chips HaLow) ⁵⁸, pero el ecosistema está creciendo y se proyecta que en los próximos años veamos puntos de acceso domésticos y empresariales con radios HaLow integradas para atender la creciente demanda IoT.

Comparación con Estándares Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac/ax)

802.11ah representa una rama especial dentro de la familia 802.11, enfocada en *range* y *power* más que en velocidad bruta. A continuación se comparan sus características con los estándares Wi-Fi más conocidos (802.11a, b, g, n, ac, ax), evidenciando su posición única:

Estándar IEEE 802.11	Año de ratificación	Bandas de Frecuencia	Ancho de Canal típico	Velocidad Máx. (PHY)	Alcance típico (indoor/outdoor)	Notas destacadas
802.11b (Wi-Fi 1)	1999	2.4 GHz (ISM)	22 MHz	11 Mbps ⁵⁹ ⁶⁰	~35 m interior ⁶¹ / ~140 m exterior ⁶¹	Primer Wi-Fi popular (DSSS); bajo throughput.
802.11a (Wi-Fi 2)	1999	5 GHz (U-NII)	20 MHz	54 Mbps ⁶⁰	~30 m interior / ~120 m exterior ⁶²	5 GHz OFDM, menos alcance pero sin interferencias 2.4 GHz.
802.11g (Wi-Fi 3)	2003	2.4 GHz	20 MHz	54 Mbps ⁶³ ⁶⁰	~38 m interior ⁶⁴ / ~140 m exterior ⁶⁴	Mejora de 802.11b usando OFDM; retrocompatible con b.

Estándar IEEE	Año de ratificación	Bandas de Frecuencia	Ancho de Canal típico	Velocidad Máx. (PHY)	Alcance típico (indoor/ outdoor)	Notas destacadas
802.11						
802.11n (Wi-Fi 4)	2009	2.4 & 5 GHz	20/40 MHz	72 Mbps (1×1@20 MHz) hasta ~600 Mbps (4×4@40 MHz) ⁶⁵	~70 m interior / ~250 m exterior ⁶⁵	Introduce MIMO (hasta 4×4) y canales de 40 MHz ⁶⁵ .
802.11ac (Wi-Fi 5)	2013	5 GHz	20/40/80/160 MHz	~433 Mbps (1×1@80 MHz) hasta ~6.9 Gbps (8×8@160 MHz) ⁶⁶ ⁶⁷	~35 m interior ⁶⁸ / ~120 m exterior	Enfoque en alta tasa: MU-MIMO downstream, 256-QAM, canales anchos. Solo 5 GHz.
802.11ax (Wi-Fi 6/6E)	2019-2021	2.4, 5 y 6 GHz	20/40/80/160 MHz	~600 Mbps (2×2@80 MHz) hasta ~9.6 Gbps (8×8@160 MHz) ⁶⁹	~30 m interior ⁶⁹ / ~120 m exterior ⁶⁹	Alta eficiencia: OFDMA multiusuario UL/DL, 1024-QAM, TWT, MU-MIMO bidireccional.
802.11ah (Wi-Fi HaLow)	2016-2017	Sub-1 GHz (750-950 MHz) ⁷⁰	1/2/4/8/16 MHz	~150 kbps – 347 Mbps ¹⁰ ²⁰	~100 m interior / hasta 1000 m exterior ²²	Largo alcance IoT: OFDM downclocked, soporta hasta 8191 dispositivos, bajo consumo (TWT, RAW).

Tabla 1: Comparativa simplificada de IEEE 802.11ah frente a otros estándares Wi-Fi (a/b/g/n/ac/ax). Las velocidades máximas corresponden a tasas físicas teóricas. El alcance indicado es aproximado, variando con el entorno. ⁶⁵ ²²

En esta tabla se aprecia cómo 802.11ah **sacrifica velocidad máxima** en comparación con 802.11ac/ax (gigabits por segundo) a cambio de operar en una banda sub-GHz que le brinda *range* muy superior. Los Wi-Fi tradicionales (a/b/g/n/ac/ax) se diseñaron principalmente para **alta tasa de transferencia a distancias cortas o medias**, pensando en aplicaciones como streaming, datos corporativos o conexiones de alta densidad en áreas pequeñas. Por ejemplo, 802.11ax (Wi-Fi 6) puede entregar casi 10 Gbps usando 160 MHz en 5/6 GHz, pero su alcance típico es del orden de decenas de metros ⁷¹. En cambio, 802.11ah está optimizado para cubrir **grandes áreas con tasas moderadas**, siendo capaz de enviar datos a 1 km pero usualmente en el orden de megabits por segundo. Otra diferencia importante es la **cantidad de dispositivos**: Wi-Fi HaLow soporta órdenes de magnitud más estaciones por AP (8191 vs ~200 para un router Wi-Fi casero promedio), gracias a sus optimizaciones MAC ⁷² ⁷³. En términos de eficiencia espectral, los estándares más nuevos como 11ax introducen OFDMA para dividir canales

entre usuarios concurrentes, pero 802.11ah logra soporte masivo de dispositivos fundamentalmente mediante su esquema RAW/TWT en un canal más estrecho ⁷⁴ ⁷⁵ .

En cuanto a **coexistencia**, 802.11ah opera en bandas totalmente distintas a los Wi-Fi convencionales, por lo que no interfiere con ellos. Es más, puede considerarse complementario: Wi-Fi HaLow cubriría los **dispositivos IoT y sensores** a larga distancia, mientras Wi-Fi 5/6 seguiría atendiendo dispositivos de alto consumo de datos a corta distancia (p. ej. laptops, móviles en red local). Cabe destacar que 802.11ah **no es retrocompatible** con los estándares previos; se requiere hardware específico en AP y clientes para esta banda sub-1 GHz, dado que las radios de 2.4/5 GHz no pueden operarla. Por último, en cuanto a **seguridad y características de red**, 802.11ah mantiene paridad con Wi-Fi 6 (WPA3, soporte IP nativo, etc.), por lo que integrarlo en una infraestructura existente es transparente desde el punto de vista de red (solo añade una capa física diferente con mayor alcance). En síntesis, 802.11ah se posiciona como un **suplemento especializado** dentro de la familia Wi-Fi: en vez de más velocidad, ofrece **más alcance, mejor penetración y capacidad masiva de IoT**, todo ello aprovechando la madurez del ecosistema Wi-Fi en vez de reinventar protocolos desde cero.

Comparación con Tecnologías IoT: LoRa y ZigBee

Además de compararlo con Wi-Fi tradicionales, es instructivo ver cómo 802.11ah se sitúa frente a otras tecnologías inalámbricas orientadas a IoT de baja potencia, como **LoRaWAN** y **ZigBee** (IEEE 802.15.4). Estas redes se diseñaron con filosofías distintas, por lo que presentan fortalezas y debilidades comparadas con HaLow:

Característica	Wi-Fi HaLow (802.11ah)	LoRaWAN	ZigBee (802.15.4)
Frecuencia de operación	Sub-1 GHz (según región, típ. 868/915 MHz) ⁷⁰	Sub-1 GHz ISM (433/868/915 MHz, según región)	2.4 GHz mundial (y sub-GHz en algunas bandas locales) ⁷⁶
Topología de red	Estrella (AP central, admite 1 relay 2-hops) ⁷⁷	Estrella jerárquica (dispositivos → gateway LoRaWAN → servidor)	Estrella y mall a (<i>mesh</i>) opcional (coordinador + routers + end devices)
Alcance típico	Hasta ~1 km (10 dBm, entornos abiertos) ²²	10+ km en campo abierto (baja tasa) ⁷⁶	~10–100 m interior; hasta 300 m exterior (ampliable vía mesh) ⁷⁶
Velocidad de datos	hasta ~15 Mbps uso típico; máx. 347 Mbps teórico ²⁰	Muy baja: ~0.3–50 kbps (según SF y BW) ⁷⁸	~250 kbps (a 2.4 GHz) ⁷⁹
Eficiencia energética	Alta – dispositivos pueden dormir la mayor parte del tiempo (TWT/RAW) ⁸⁰	Muy alta – dispositivos encienden radio solo para transmitir (envíos breves)	Alta – nodos dormidos largos periodos; routers mesh deben mantenerse activos
Capacidad de red	Miles de nodos por AP ²⁴	Miles de nodos por gateway (pero limitación por duty cycle) ⁷⁹	Cientos de nodos por coordinador (en la práctica, decenas por red mesh estable) ⁸¹

Característica	Wi-Fi HaLow (802.11ah)	LoRaWAN	ZigBee (802.15.4)
Soporte IP nativo	Sí (stack TCP/IP integrado, opera como Wi-Fi) ⁸²	No (requiere pasarela que convierta a IP)	No (basado en 802.15.4, necesita ZigBee-IP o gateway) ⁸¹
Seguridad	WPA2/WPA3, cifrado AES 128 bits ⁴⁹ (igual que Wi-Fi)	Cifrado AES 128 bits a nivel de enlace, autenticación en red LoRaWAN	Cifrado AES 128 bits a nivel de enlace (Red ZigBee), diversas configuraciones de clave
Aplicaciones típicas	IoT industrial, sensores agrícolas, cámaras low-power, ciudades inteligentes, <i>wearables</i> ⁵²	Sensores remotos de muy baja tasa: medición ambiental, rastreo de activos de larga distancia	Automatización del hogar, domótica, redes de sensores corporales, iluminación inalámbrica

Tabla 2: Comparación de IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow) con tecnologías inalámbricas IoT de baja potencia LoRaWAN y ZigBee. ⁷⁶ ⁸³

De la **Tabla 2** se desprende que Wi-Fi HaLow ocupa un nicho particular en el ecosistema IoT. En términos de **alcance**, LoRaWAN supera ampliamente a 802.11ah (alcanzando decenas de kilómetros en condiciones ideales) a costa de ofrecer velocidades de datos extremadamente bajas (del orden de kilobits por segundo) ⁷⁶. ZigBee, por otro lado, opera en la misma banda 2.4 GHz que Wi-Fi tradicional, por lo que su alcance es limitado a unos cuantos metros o decenas de metros, salvo que se extienda mediante redes malladas (mesh) multi-salto. HaLow logra un equilibrio: **no llega tan lejos como LoRa**, pero sí cubre toda una instalación industrial o campus (1 km) y con throughput suficiente para, por ejemplo, streaming de video básico o comunicaciones en tiempo real que LoRa no podría manejar ²³. Respecto a **velocidad**, HaLow (hasta ~15 Mbps típicos) se acerca más a ZigBee (250 kbps) que a Wi-Fi tradicional, pero aún así es decenas de veces más rápido que ZigBee y cientos de veces más que LoRa. Esto le permite soportar casos de uso como cámaras IP de baja resolución o actualizaciones de firmware OTA relativamente ágiles, imposibles sobre LoRa.

En **consumo energético**, todas estas tecnologías están pensadas para dispositivos a pila, pero LoRa y Bluetooth LE suelen ser consideradas ultra low-power (clasificadas como “muy alta” eficiencia) porque los nodos pasan durmiendo y solo transmiten breves paquetes ocasionales ⁸⁴. ZigBee y HaLow también permiten dormir a los *end devices* la mayor parte del tiempo, logrando **años de batería**, aunque un nodo ZigBee que actúe como enrutador intermedio debe permanecer activo para retransmitir tramas en la malla, lo que puede elevar su consumo. 802.11ah, si bien es Wi-Fi, incorpora tantas mejoras de ahorro (TWT, RAW, etc.) que se considera **bastante eficiente en energía** – acercándose a ZigBee – y muy por encima de Wi-Fi convencional en este aspecto ⁸⁰ ⁷⁹. Aún así, los radios sub-1GHz de HaLow tienden a consumir más corriente al transmitir que un módulo LoRa típico, por la diferencia en potencia de salida y ancho de banda; por tanto, LoRa sigue reinando en aplicaciones donde maximizar la vida de batería es prioritario sobre cualquier otro factor (sensores remotos que envían bytes por día, por ejemplo).

Otro punto diferenciador es el **stack de red**: Wi-Fi HaLow habla **IP de forma nativa**, integrándose directamente a Internet y redes LAN ⁸². Un sensor HaLow puede tener una dirección IP y comunicarse con un servidor MQTT o web sin más, igual que un dispositivo Wi-Fi normal. En cambio, tecnologías como LoRaWAN o ZigBee requieren *gateways* o coordinadores que traduzcan sus protocolos al mundo

IP/TCP (un gateway LoRaWAN pasa los datos a un servidor de red, un coordinador ZigBee suele conectar vía serial a un host). Esto hace que HaLow ofrezca una **integración más sencilla** con la infraestructura de TI ya existente, a costa de una mayor complejidad en cada nodo (llevar un stack IP completo).

En resumen, **802.11ah (Wi-Fi HaLow)** cierra la brecha entre las WLAN de alta velocidad y las redes IoT de largo alcance: proporciona **mayor alcance y mejor penetración** que Wi-Fi estándar, con **más throughput y soporte IP directo** que tecnologías LPWAN como LoRa, y con una **capacidad de nodos y flexibilidad** que supera a ZigBee en redes densas ²³. No pretende reemplazar a ninguna de ellas completamente, sino ofrecer una alternativa equilibrada para casos donde ni Wi-Fi tradicional ni LoRa/ZigBee por sí solos cumplen todos los requisitos. Por ejemplo, una **gran planta industrial** podría usar Wi-Fi HaLow para conectar maquinaria y sensores distribuidos por el recinto (beneficiándose del rango y la facilidad IP), mientras sigue usando Wi-Fi 6 en la oficina para PCs y quizá LoRa para algunos sensores muy remotos fuera de la planta. Como estándar IEEE y certificación Wi-Fi Alliance, 802.11ah trae la interoperabilidad y seguridad probadas de Wi-Fi al mundo IoT, representando “lo mejor de ambos mundos” – amplio alcance y bajo consumo del ecosistema LPWAN, combinado con la **madurez, seguridad y ubicuidad de Wi-Fi** ⁸⁵ ⁸⁶.

Referencias: Las afirmaciones y datos presentados se basan en información de fuentes especializadas y la especificación del estándar, incluyendo artículos técnicos, documentación de IEEE y comparativas de la industria ¹ ⁴ ³⁸ ⁷⁶, entre otros (ver citas). Cada cita entre corchetes hace referencia a la fuente original donde puede consultarse más detalle. En conjunto, IEEE 802.11ah se perfila como una tecnología habilitadora para la próxima generación de IoT masivo, complementando las redes inalámbricas existentes y ofreciendo una solución unificada para conectar **dispositivos inteligentes a gran escala de forma eficiente, segura y de largo alcance.** ⁵⁷ ⁸⁷

¹ ² ⁶ IEEE 802.11ah - Wikipedia, la enciclopedia libre

https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ah

³ ¹⁷ ¹⁸ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ³⁰ ³¹ ³⁶ ³⁸ ³⁹ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁶² ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁷ IEEE 802.11ah - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ah

⁴ ⁸ ¹⁹ ²⁴ ⁴² ⁴⁹ ⁸⁵ ⁸⁶ IEEE 802.11ah alias Wi-Fi HaLow: The Best of Wi-Fi and LPWAN

<https://www.rutronik.com/article/ieee-80211ah-alias-wifi-halow-the-best-of-wifi-and-lpwan>

⁵ ⁷ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹³ ¹⁵ ²⁰ ²² ²³ ²⁵ ²⁹ ³² ³⁵ ³⁷ ⁴⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁷⁰ ⁷⁶ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰

⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁷ Introduction to Wi-Fi 802.11ah HaLow - Argenox

<https://argenox.com/library/wifi/introduction-to-wi-fi-802-11ah-halow>

¹² ¹⁴ ¹⁶ ³³ ³⁴ ⁴¹ ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁸ IEEE 802.11ah: A Technology to Face the IoT Challenge - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5134619/>

²¹ ⁵⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ What's the Difference Between Wi-Fi HaLow and Wi-Fi 6? | Microwaves & RF

<https://www.mwrf.com/technologies/communications/wireless/article/21276581/morse-micro-whats-the-difference-between-wi-fi-halow-and-wi-fi-6>

⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ IEEE 802.11 - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11